XXIII Colóquio de Engenharia Química PEQ/COPPE/UFRJ (06/11/2026)

> ***Nota de autoria:*** *todo o texto deste documento foi gerado pelo Claude, da Anthropic, a partir da legenda automática do YouTube do vídeo do evento, extraída por meio do DownSub. A legenda (arquivo SRT) é a única fonte do conteúdo das falas; as fontes externas listadas no final servem apenas para identificar as referências citadas pelos palestrantes. Nomes, números e referências a artigos devem ser confirmados contra os slides ou as publicações originais antes de citação acadêmica.*

Sumário

1. Apresentação e verificação do arquivo de legenda
    a. Duração, integridade e lacunas
    b. Qualidade da transcrição automática e grafia de nomes
2. Estrutura do evento: programação prevista e realizada
3. Índice cronológico por blocos
4. Abertura do dia – eixo temático Educação e Ética
5. Keynote – Márcio André Fernandes Martins (UFBA / ABEQ)
    a. Ideia central
    b. Linha de raciocínio
    c. Conceitos de IA apresentados
    d. Debate com a plateia: pontos críticos
    e. Conclusão do bloco
6. Palestra – Renan Moritz V. R. Almeida (PEB/COPPE/UFRJ)
    a. Ideia central
    b. Linha de raciocínio: autoria e plágio
    c. Linha de raciocínio: grandes modelos de linguagem
    d. LLMs e autoria científica
    e. Debate com a plateia e conclusão
7. Homenagem à professora Vera Maria Martins Salim
8. Mesa-redonda – IA: que caminho para onde?
    a. Motivação do moderador (Maurício Bezerra de Souza Jr.)
    b. Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (UFRJ)
    c. Luiz Eduardo Rubião (McKinsey & Company)
    d. Renato Cerqueira (PUC-Rio)
    e. Debate com a plateia
    f. Síntese do moderador
9. Premiação dos pôsteres e encerramento
10. Conceitos e ferramentas de IA e aprendizado de máquina discutidos
11. Principais assuntos, padrões recorrentes e conclusões gerais
12. Fontes

1. Apresentação e verificação do arquivo de legenda

O arquivo SRT corresponde de fato a uma gravação contínua de cerca de 7 horas e 23 minutos do quarto e último dia do XXIII Colóquio de Engenharia Química do PEQ/COPPE/UFRJ (6 de novembro de 2026), cujo tema geral foi "Engenharia Química na era da IA: inovação, sustentabilidade e formação". Não se trata de uma única palestra, mas de um colóquio com vários blocos, dos quais cerca de 6 horas e 19 minutos têm fala efetiva.

1.1 Duração, integridade e lacunas

Item verificado	Resultado
Número de legendas (blocos SRT)	8.686
Primeira legenda	00:00:00 – "Bom dia a todos […] chegamos ao último dia do colóquio"
Última legenda	07:22:56 – 07:22:59 (chamada dos premiados para a foto final)
Duração total do arquivo	aprox. 7 h 23 min
Lacuna 1 (sem legendas)	01:39:44 a 02:05:35 (aprox. 26 min) – intervalo do coffee break
Lacuna 2 (apenas ruídos e teste de som)	04:52:07 a 05:29:56 (aprox. 38 min) – intervalo do almoço
Fala efetiva estimada	aprox. 6 h 19 min
Relação com o relógio do evento (estimada)	00:00:00 do vídeo ≈ 8h41; referências faladas a "10 horas" (01:18) e "10:20" (01:39) permitem essa estimativa

As duas lacunas coincidem com o coffee break e o almoço, que ocorreram fora do auditório, como informado na programação. A confraternização no Grêmio da COPPE foi apenas anunciada no final (07:22) e não consta da gravação.

1.2 Qualidade da transcrição automática e grafia de nomes

A legenda é gerada automaticamente e contém hesitações, frases incompletas e distorções de nomes próprios e termos técnicos. Neste documento, nomes próprios e termos técnicos foram corrigidos com base no contexto.

Os participantes da plateia são identificados pelo prenome apenas quando ele é dito com clareza na gravação. Nos demais casos, usa-se "um participante" ou "uma participante".

2. Estrutura do evento: programação prevista e realizada

O dia teve seis blocos gravados no auditório: abertura, keynote, palestra, uma homenagem não listada na programação, mesa-redonda e premiação com encerramento. A programação foi ajustada ao longo

do dia para acolher o debate com a plateia na keynote e a homenagem à professora Vera Salim; com isso, a comissão organizadora reorganizou os horários, e a mesa-redonda teve início por volta das 14h10.

N.º	Bloco	Horário previsto	Tempo no vídeo (H:MM:SS)	Horário aproximado realizado	Responsável(is)	Tema
1	Abertura	8h30	0:00:00 – 0:07:48	8h41 – 8h49	Prof. Príamo (PEQ/COPPE)	Por que unir ética, educação e IA; apresentação do keynote
2	Keynote – Eixo Educação e Ética	8h30 – 10h00	0:07:48 – 1:39:44	8h49 – 10h21	Márcio André Fernandes Martins (UFBA; presidente da ABEQ)	"Se a IA pode fazer, o que ainda precisamos aprender? Educação, ética e autoria na era da IA"
–	Coffee break (fora do auditório)	10h00 – 10h30	1:39:44 – 2:05:35 (sem áudio)	10h21 – 10h47	–	–
3	Palestra – Eixo Educação e Ética	10h30 – 12h00	2:05:35 – 3:12:40	10h47 – 11h54	Renan Moritz V. R. Almeida (Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UFRJ)	"Integridade em pesquisa nos tempos de IA"
4	Homenagem (não prevista na programação)	–	3:12:40 – 4:52:07	11h54 – 13h33	Professora Neuman (NUCAT), colegas, ex-alunos e familiares	Trajetória da professora Vera Maria Martins Salim
–	Almoço (fora do auditório)	12h00 – 13h30	4:52:07 – 5:29:56 (sem fala)	13h33 – 14h11	–	–
5	Mesa-redonda	13h30 – 15h00	5:29:56 – 7:14:00	14h11 – 15h55	Moderador: Maurício Bezerra de	"IA: que caminho para

N.º	Bloco	Horário previsto	Tempo no vídeo (H:MM:SS)	Horário aproximado realizado	Responsável(is)	Tema
					Souza Jr. (PEQ); debatedores: Edmundo A. de Souza e Silva (UFRJ), Luiz Eduardo Rubião (McKinsey & Company), Renato Cerqueira (PUC-Rio)	onde?”
6	Premiação e encerramento	–	7:14:00 – 7:22:59	15h55 – 16h04	Comissão organizadora (professores Renata, Rui e Elvis) e Márcio Martins (ABEQ)	Quatro trabalhos premiados na sessão de pôsteres; agradecimentos
–	Confraternização (fora do auditório)	15h00 em diante	apenas anunciada em 7:22	até 17h30 (anúncio)	Grêmio da COPPE / CT	–

Os horários “realizados” são estimativas feitas a partir das referências de hora mencionadas na própria gravação e podem variar alguns minutos.

3. Índice cronológico por blocos

Os tempos abaixo seguem o formato hora:minuto:segundo do arquivo SRT e marcam o início de cada assunto, para facilitar a navegação no vídeo.

Tempo	Bloco	Assunto
0:00:00	1. Abertura	Boas-vindas ao último dia; origem dos eixos temáticos do colóquio
0:02:00	1. Abertura	Ética (do grego *ethos*, caráter) como bússola; por que unir ética, educação e IA
0:05:00	1. Abertura	Apresentação do currículo do keynote, prof. Márcio Martins
0:07:48	2. Keynote	Início da fala; ABEQ como ponte entre pessoas e instituições; novas DCNs baseadas em competências
0:11:30	2. Keynote	Recorte: IA generativa; fala de reflexão e provocação, “sem

Tempo	Bloco	Assunto
		equações”
0:13:30	2. Keynote	Apresentação institucional da ABEQ (50 anos, regionais, ligas estudantis, podcast ABEQ Conecta)
0:24:00	2. Keynote	Grupo de pesquisa na UFBA: PSE, modelagem híbrida, redes neurais, projetos com a indústria
0:28:13	2. Keynote	Autoria como provocação central; casos A, B e C de uso da IA na escrita de um artigo
0:31:33	2. Keynote	Debate: papel crítico do pesquisador, apoio editorial e democratização do acesso à ciência
0:36:38	2. Keynote	IA na revisão por pares; “IA interpola, não extrapola”; referência a Miguel Nicolelis
0:37:42	2. Keynote	Analogia com a mecanização agrícola e o futuro do emprego técnico
0:40:50	2. Keynote	Confidencialidade na revisão por pares e uso de LLMs
0:43:15	2. Keynote	Pergunta de Juan: como detectar texto gerado por IA; marcador de conteúdo na União Europeia
0:45:29	2. Keynote	Pergunta de Gustavo: desqualificação (*deskilling*) e atrofia cognitiva
0:48:50	2. Keynote	Evolução das ferramentas: ábaco, calculadora, computador, internet, tradutores, IA generativa e agentes
0:52:00	2. Keynote	O que é IA generativa; plausibilidade semântica não é verdade
0:56:20	2. Keynote	Guia da UNESCO; aprendizado de máquina, redes profundas, LLMs, lógica bayesiana, GANs, tokens
1:01:03	2. Keynote	Exemplo de frase plausível e falsa; alucinações; deepfakes
1:03:34	2. Keynote	Regulamentações: observatório da OCDE, China, portaria do CNPq, marcador na União Europeia
1:06:50	2. Keynote	IA no ensino; EBEQ e Cadernos ABEQ; IA como apoio ou como substituição
1:10:44	2. Keynote	Quatro casos de ensino: tradução de material em russo, código em MATLAB, proficiência linguística, projeto de controlador
1:15:16	2. Keynote	Protagonismo do estudante (UNESCO), DCNs e autonomia em Paulo Freire

Tempo	Bloco	Assunto
1:19:00	2. Keynote	Laboratórios virtuais gerados com IA: controle adaptativo, massa-mola, retrato de fase, pêndulo invertido
1:25:30	2. Keynote	Geração de código com lacunas propositais para exercitar o julgamento crítico
1:27:21	2. Keynote	Reportagem da Pesquisa FAPESP e estudo da *Nature* sobre IA e diversidade temática da ciência
1:29:44	2. Keynote	Perguntas finais: diferentes perfis de estudantes diante da IA; simuladores PhET; ensino com casos e projetos
1:38:50	2. Keynote	Agradecimentos e anúncio do intervalo (retorno às 10h45)
1:39:44	Intervalo	Coffee break (sem legendas até 2:05:35)
2:05:35	3. Palestra	Retomada e apresentação do prof. Renan Almeida
2:10:37	3. Palestra	Início da fala: autoria e LLMs como eixos da palestra
2:13:19	3. Palestra	Quem é o autor: cessão de equipamento não é autoria; autoria fantasma e autoria por convite
2:16:39	3. Palestra	Critérios do ICMJE; tabelas de contribuição
2:18:16	3. Palestra	Ordem de autoria: ordem alfabética, artigos com milhares de autores (bóson de Higgs)
2:22:28	3. Palestra	Plágio: exercício interativo com quatro textos
2:30:40	3. Palestra	Paráfrase e citação direta; autoplágio tolerado em introduções e métodos; conhecimento comum; trabalhos de congresso com DOI
2:37:16	3. Palestra	Grandes modelos de linguagem: questões éticas; repositório com cerca de 3 milhões de modelos
2:39:37	3. Palestra	ELIZA, precursora dos chatbots
2:42:11	3. Palestra	Arquitetura: tokens, representação numérica, contexto, atenção (2017), softmax, trilhões de parâmetros
2:46:33	3. Palestra	Hardware (GPUs Blackwell), limites físicos, dados de treinamento e o data center Hyperion
2:50:19	3. Palestra	LLMs são inteligentes? Argumento do quarto chinês
2:53:55	3. Palestra	Podem se tornar inteligentes? Propriedades emergentes e teoria da mente
2:59:50	3. Palestra	Contra-argumentos: colapso do modelo, interpretabilidade,

Tempo	Bloco	Assunto
		crítica de Yann LeCun (modelo de mundo)
3:03:59	3. Palestra	LLMs e autoria: referências inventadas, LLM não pode ser coautor, uso deve ser declarado
3:06:30	3. Palestra	Estudo de vocabulário em anais pré-2020 vs. 2024; limites dos detectores automáticos
3:08:30	3. Palestra	Perguntas: data centers e energia; riscos de uma inteligência emergente
3:12:00	3. Palestra	Agradecimentos
3:12:40	4. Homenagem	Início da homenagem à professora Vera Maria Martins Salim
3:19:51	4. Homenagem	Depoimentos em vídeo de familiares, amigos, colegas e ex-alunos
3:30:17	4. Homenagem	Trajetória: Santana do Livramento, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, indústria, PEQ (1995)
3:44:00	4. Homenagem	Linhas de pesquisa: catálise, fenômenos interfaciais, hidroxiapatita, remoção de mercúrio, membranas, hidrotratamento
4:00:01	4. Homenagem	Atuação institucional: Programa de Engenharia da Nanotecnologia, superintendência estudantil, coordenação do NUCAT
4:08:00	4. Homenagem	Microfone aberto: ex-aluna da primeira turma de Fenômenos Interfaciais
4:12:38	4. Homenagem	Leitura de mensagens de colegas (incluindo Martin Schmal e Sérgio Camargo)
4:24:26	4. Homenagem	Entrega da placa pela professora Renata
4:25:58	4. Homenagem	Palavras da homenageada
4:48:44	4. Homenagem	Agradecimento da família; foto; retorno marcado para 14h
4:52:07	Intervalo	Almoço (sem fala até 5:29:56)
5:29:56	5. Mesa-redonda	Abertura pelo moderador Maurício Bezerra de Souza Jr.
5:32:00	5. Mesa-redonda	Motivação: IA na engenharia química, matemática gerada por IA, emprego, laboratórios autônomos, agentes, Fernando Pessoa
5:42:30	5. Mesa-redonda	Edmundo de Souza e Silva: comissão de IA da reitoria da UFRJ,

Tempo	Bloco	Assunto
		avanços recentes, Nobel e prêmio Turing
5:51:00	5. Mesa-redonda	Edmundo: definições (IA, aprendizado de máquina, IA generativa); modelos como tradição da engenharia
5:55:25	5. Mesa-redonda	Edmundo: riscos educacionais, saúde mental, documento da ABC e recomendações à universidade
6:02:26	5. Mesa-redonda	Luiz Eduardo Rubião: trajetória profissional; chegada do ChatGPT no fim de 2022
6:08:45	5. Mesa-redonda	Rubião: indústrias conservadoras; modelo de linguagem especializado; manutenção preditiva em usina
6:15:00	5. Mesa-redonda	Rubião: empreendedorismo e valor do engenheiro químico
6:17:30	5. Mesa-redonda	Renato Cerqueira: instituto de IA da PUC-Rio, descoberta aplicada, transdisciplinaridade
6:25:20	5. Mesa-redonda	Renato: “caixas de Pandora” da linguagem natural e da geração de código
6:31:23	5. Mesa-redonda	Renato: quinto paradigma da ciência; provadores de teoremas (Lean)
6:33:35	5. Mesa-redonda	Renato: risco epistêmico, três ilusões e monocultura do conhecimento; IA epistêmica e governável
6:39:55	5. Mesa-redonda	Pergunta de Felipe Gomes: modelos mais especializados e mais caros?
6:48:53	5. Mesa-redonda	Pergunta de Gabriela: iniciativas multidisciplinares na UFRJ
6:54:30	5. Mesa-redonda	Intervenção da professora Vera: IA e transformação das relações de trabalho
6:57:30	5. Mesa-redonda	Respostas finais: “encruzilhada” (Edmundo), “sapo na panela” e formação (Renato), conhecimento de engenharia (Rubião)
7:11:40	5. Mesa-redonda	Síntese do moderador: conhecimento em primeiro lugar, ser humano no controle
7:14:49	6. Encerramento	Premiação dos quatro trabalhos da sessão de pôsteres
7:20:22	6. Encerramento	Prêmios adicionais (kit e curso) e anuidade da ABEQ para 2027
7:21:50	6. Encerramento	Agradecimentos à comissão organizadora; foto; anúncio da confraternização

4. Abertura do dia – eixo temático Educação e Ética (0:00:00 – 0:07:48)

O professor Príamo abriu o dia defendendo que ética, educação e IA precisam ser discutidas juntas, para que as ferramentas digitais ampliem o conhecimento e o aprendizado sem substituir o pensamento crítico.

- **Contexto:** o colóquio foi planejado em torno de eixos temáticos definidos no início do ano; os dias anteriores trataram dos aspectos técnicos e algorítmicos, e o último dia foi dedicado a educação e ética.
- **Definição de ética:** do grego *ethos*, entendido como caráter e costumes. Foi descrita como uma "bússola" para a convivência, que garante respeito ao próximo e à dignidade humana.
- **Exigências éticas no uso educacional da IA:** transparência de dados, equidade de acesso e combate a vieses algorítmicos.
- **Papel dos educadores e pesquisadores:** ensinar a operar sistemas automatizados e formar cidadãos capazes de questionar seus impactos. O condutor lembrou que muitos pós-graduandos já ensinam, ao coorientar alunos de iniciação científica e de mestrado.
- **Apresentação do keynote:** professor da Escola Politécnica da UFBA, com doutorado na USP, ex-coordenador de graduação e do Programa de Engenharia Industrial, pesquisador do CNPq na área de Engenharia de Sistemas em Processos (PSE) e atual presidente da ABEQ.

5. Keynote – Márcio André Fernandes Martins (UFBA / ABEQ) (0:07:48 – 1:39:44)

Título: "Se a IA pode fazer, o que ainda precisamos aprender? Educação, ética e autoria na era da Inteligência Artificial".

5.1 Ideia central

Mesmo que a IA generativa "possa fazer" muitas tarefas, ainda há muito a aprender. A pergunta-chave é onde termina o uso da ferramenta e onde começa a substituição da autoria intelectual. A resposta, segundo o palestrante, depende da aplicação e da competência que se quer desenvolver ou avaliar. Mais possibilidades significam mais responsabilidade, e não menos.

5.2 Linha de raciocínio

1. **Postura declarada:** o palestrante anunciou que traria "mais perguntas do que respostas" e convidou a plateia a interagir. Explicou que seu interesse vem de experiência técnica com modelagem empírica e híbrida, redes neurais e projetos industriais com IA.
2. **Contexto institucional:** apresentou brevemente a ABEQ e o grupo de pesquisa em PSE da UFBA, com projetos com a indústria de petróleo e gás e um projeto de extensão que capacitou cerca de mil jovens em energias renováveis.
3. **Provocação sobre autoria (0:28):** propôs três cenários para a escrita de um artigo. No caso A, a IA faz o trabalho inteiro; no caso B, atua como colaboradora; no caso C, presta apoio editorial. Lembrou que as respostas dadas hoje podem mudar em dez anos ("arco temporal").
4. **Dependência do contexto:** em pesquisa, o caso A parece inadequado. Em tarefas repetitivas ou burocráticas, porém, a substituição pode ser aceitável. Registrou que há quem defenda o caso A com o argumento de que quem formulou o prompt orientou o resultado.

5. **Da ferramenta passiva à ativa (0:48):** do ábaco aos tradutores automáticos, as ferramentas sempre foram auxiliares "passivas". A IA generativa, há cerca de três anos, passou ao modo "ativo": produz conteúdo intelectual, com ou sem consistência, e agora também há agentes. Isso traz implicações éticas, culturais, científicas, políticas e geopolíticas.
6. **Natureza técnica da IA generativa (0:52 – 1:01):** a IA produz conteúdo sobre as representações simbólicas humanas (texto, imagem, áudio, código, vídeo). O palestrante descreveu-a como combinação probabilística de dados, com grande poder de interpolação, e concordou com a visão de que "não há inteligência" nesse processo. Conteúdo semanticamente plausível não é necessariamente verdadeiro.
7. **Riscos (1:01 – 1:03):** alucinações, deepfakes, realimentação dos modelos com conteúdo gerado por eles mesmos e dúvidas sobre a autorização para o uso dos dados de treinamento. Para ilustrar, mostrou uma frase fictícia sobre um "estudo" com 93% de estudantes, coerente na forma e sem base real.
8. **Regulação (1:03 – 1:06):** apresentou uma linha do tempo de normas a partir do observatório de políticas da OCDE. Citou a China (deepfakes e IA generativa), a Espanha, a portaria do CNPq que pede a declaração do uso de IA e da etapa em que foi usada, e a exigência europeia de marcar conteúdo gerado por IA, com níveis de intervenção.
9. **IA no ensino (1:06 – 1:18):** proibir não é viável, porque os estudantes já usam a tecnologia; a questão é se o uso será consciente ou passivo. Comparou quatro situações: traduzir um material técnico em russo para entender um projeto de controlador é adequado; usar IA para traduzir quando se avalia proficiência linguística não é; gerar código em MATLAB é adequado se o aluno explica, testa e corrige; aceitar ganhos de um controlador sem verificar estabilidade não é. Gerar o artefato não comprova aprendizado; cabe ao docente criar novos mecanismos de avaliação.
10. **Fundamentação pedagógica (1:15):** relacionou o tema ao guia da UNESCO (protagonismo do estudante), às novas Diretrizes Curriculares Nacionais baseadas em competências e à ideia de autonomia de Paulo Freire. Observou que a implementação das DCNs ainda está em curso e citou a Unicamp e o SENAI CIMATEC como exemplos de reformulações mais amplas, que ainda colhem resultados.
11. **Experiências práticas (1:19 – 1:27):** mostrou laboratórios virtuais em HTML criados com IA "em poucos minutos" para disciplinas de controle, entre eles controle adaptativo com PI fixo e PI escalonado, sistema massa-mola, retrato de fase e pêndulo invertido. Destacou a necessidade de auditar se o conteúdo gerado está coerente com a teoria. Também relatou a prática de pedir código ao chatbot deixando lacunas propositais, para que os alunos identifiquem erros, como uma regra de mistura inadequada para a densidade.
12. **Ponte para a palestra seguinte (1:27):** apresentou a reportagem da revista Pesquisa FAPESP baseada em estudo publicado na *Nature*. O estudo associa o uso de IA como método a mais produtividade e citações individuais, mas a menor amplitude temática e menor engajamento entre trabalhos. O palestrante ressaltou que o estudo trata de IA como método, e não como ferramenta de escrita, e que tem limitações a serem avaliadas por cada leitor.

5.3 Conceitos de IA apresentados

- **IA generativa:** produção automática de conteúdo a partir de estímulos em linguagem natural.
- **Aprendizado de máquina e redes neurais profundas:** modelos que aprendem com dados; as redes são, "no fundo, parâmetros" (pesos e vieses).

- **LLM:** geração de texto token a token, por probabilidade. Foi exemplificado com “a capital da Bahia é Salvador”, como escolha do próximo termo mais provável.
- **Lógica bayesiana:** passagem do conhecimento *a priori* ao *a posteriori* por meio de observações, buscando maximizar a probabilidade posterior.
- **Redes adversariais generativas (GANs):** um gerador e um discriminador iteram até que o conteúdo gerado se aproxime do real, dentro de uma tolerância.
- **Prompt, alucinação, deepfake, agentes e marcador de conteúdo gerado por IA.**
- **Interpolação vs. extrapolação:** a IA seria forte em interpolar, mas limitada para julgar ou gerar o que é genuinamente novo.

5.4 Debate com a plateia: pontos críticos

Tempo	Participante	Ponto levantado	Resposta ou desdobramento
0:31:33	Gabriela	O caso A terceiriza análise e crítica e pode reduzir o pesquisador a “operador de bancada”, com ciência enviesada; o caso B (IA como interlocutora) é mais interessante; o caso C ajuda a democratizar o acesso de quem não é falante nativo de inglês	O palestrante concordou e acrescentou que o julgamento depende da tarefa
0:34:00	Participante	Grandes modelos são controlados por poucas instituições e, por serem gerais, podem não captar uma linha relevante de um artigo antigo; propor novidades é papel do pesquisador	Reforçou que o LLM é um modelo que funciona bem dentro do universo de seus dados de treinamento
0:36:38	Participante	O uso de IA para triagem e revisão de artigos tem sido tratado como normal	“A IA interpola, não extrapola”: seria capaz de julgar novidade? Mencionou a crítica de Miguel Nicolelis, para quem a IA “nem é inteligência, nem é artificial”
0:37:42	Participante	Analogia com a mecanização agrícola: agora a substituição alcança trabalhos técnicos	Defendeu prioridade à conduta e engajamento no domínio da tecnologia, inclusive em sua dimensão política e geopolítica; observou que profissionais plenos e seniores têm feito usos mais adequados da IA generativa
0:40:50	Participante	O envio de manuscritos a LLMs durante a revisão pode expor dados e ideias inéditas dos	O palestrante concordou: ao aceitar a revisão, o revisor assume o compromisso de não usar IA

Tempo	Participante	Ponto levantado	Resposta ou desdobramento
		autores, que podem ser usados em treinamento; muitas editoras proíbem a prática	generativa, e a responsabilidade é de quem assina
0:43:15	Juan	Como as editoras distinguem texto gerado por IA, se os modelos estão mais “humanizados”?	Questão em aberto; caminhos são a conscientização e a regulamentação, como o marcador europeu. Um participante observou que marcas d’água podem ser contornadas, o que reforça a necessidade de legislação
0:45:29	Gustavo	Risco de desqualificação (*deskilling*) e “atrofia cognitiva” por desuso de habilidades	O risco é alto em uso passivo, com efeitos de médio e longo prazo; uso por crianças e jovens precisa ser acompanhado
1:30:00	Participante	A IA pode oferecer atalhos a quem se engaja menos, mas pode ser um “segundo professor” para quem busca aprender; permite criar rapidamente simulações como as do PhET	Tudo depende do instrumento de avaliação: o palestrante prioriza o percurso e a arguição oral, em que o aluno defende o que produziu, com ou sem IA
1:33:30	Participante	Relato de palestra na China: o professor passa a guiar o uso da IA, precisa dominá-la e pode propor casos reais, como um sistema de monitoramento de idosos com câmeras	Aprendizagem baseada em problemas e projetos; a IA é suporte, e o que se avalia é interpretação e extrapolação pelo estudante; os docentes precisam se capacitar

5.5 Conclusão do bloco

O keynote estabeleceu o eixo do dia: a IA generativa deve ser tratada como ferramenta, que pode ter bons ou maus usos, e sua legitimidade depende da tarefa e da competência em jogo. Os pontos que mais se repetiram no debate foram três: o julgamento crítico humano é insubstituível; a avaliação precisa migrar da repetição para a defesa argumentada; e docentes e pesquisadores têm responsabilidade maior, e não menor, diante da tecnologia.

6. Palestra – Renan Moritz V. R. Almeida (PEB/COPPE/UFRJ) (2:05:35 – 3:12:40)

Título: “Integridade em pesquisa nos tempos de IA”. O palestrante é professor titular do Programa de Engenharia Biomédica, leciona bioestatística, modelagem não linear e metodologia científica, foi membro de comitês de ética em pesquisa e é vice-coordenador da Câmara de Ética em Pesquisa da UFRJ.

6.1 Ideia central

A autoria exige responsabilidade e concordância com o trabalho; por isso, um LLM não pode ser coautor. Os LLMs são reproduções estatísticas gigantescas da linguagem que dão a impressão de inteligência, e seu uso na escrita deve ser declarado. A pergunta sobre se poderão tornar-se inteligentes segue em aberto e deve ser tratada em termos de probabilidade.

6.2 Linha de raciocínio: autoria e plágio (2:13 – 2:37)

1. **Quem é autor:** quem participa do trabalho, com nuances entre áreas. Alguns pontos são consensuais: ceder equipamento ou espaço de laboratório não confere autoria (como explicitam as diretrizes de boas práticas da FAPESP); autoria fantasma e autoria por convite são infrações graves.
2. **Critérios do ICMJE (área da saúde):** contribuir para o desenho ou a execução da pesquisa; participar da escrita; aprovar a versão final; e concordar em ser responsável por todos os aspectos do trabalho. O palestrante destacou os dois últimos como "bom senso" indispensável. Mencionou também tabelas de contribuição usadas por algumas revistas, ainda minoritárias.
3. **Ordem de autoria:** algumas áreas usam ordem alfabética, como a física de altas energias e a economia. Estudos indicam vantagem de visibilidade para sobrenomes iniciados por "A", por causa da citação "et al.". Citou artigos com milhares de autores, como o da descoberta do bóson de Higgs. Em geral, o primeiro autor é o mais visível e o último costuma ser o mais sênior; critérios percentuais para os autores intermediários não prosperaram por terem custo-benefício baixo.
4. **Plágio (exercício interativo):** a plateia avaliou quatro pares de textos. Pelo gabarito, apenas um não era plágio; os demais envolviam falta de referência, troca superficial de palavras e texto idêntico acompanhado apenas de um número de referência, que "não pode conferir autoria".
5. **Paráfrase e citação:** a paráfrase (dizer a ideia com as próprias palavras) é a regra nas áreas exatas; a citação direta longa é mais comum nas humanidades. Reorganizar palavras mantendo a estrutura do original não é paráfrase.
6. **Exceções aceitas pela prática acadêmica:** certo grau de autoplágio é tolerado em introduções e, sobretudo, em métodos padronizados (com referência às diretrizes da Taylor & Francis e do COPE); conhecimento comum dispensa referência ("se você precisa perguntar, não é conhecimento comum"); a quantidade de texto copiado é relativa ao conteúdo. A transformação de trabalho de congresso em artigo depende do editor e tem sido menos aceita quando o trabalho de congresso tem DOI.

6.3 Linha de raciocínio: grandes modelos de linguagem (2:37 – 3:03)

1. **Escala do fenômeno:** um grande repositório público de modelos exibia cerca de 3,06 milhões de LLMs disponíveis.
2. **ELIZA (década de 1960):** programa que identificava palavras-chave e as devolvia em frases pré-definidas, imitando uma psicóloga. Muitos usuários acreditavam conversar com uma pessoa. Quando duas versões do programa foram postas para conversar entre si, o diálogo degenerou rapidamente. Isso mostra que a informação vinha do humano, e o programa funcionava como um espelho.
3. **Arquitetura dos LLMs:** o texto é dividido em tokens (palavras, partes de palavras, sinais de pontuação), que são representados numericamente segundo sua proximidade e probabilidade

de ocorrência em textos. O palestrante relacionou essa representação a técnicas clássicas, como o escalonamento multidimensional e a análise de correspondência. Em seguida, o contexto define o sentido de palavras com vários significados (exemplos: “cravo” e “nota”), por meio do mecanismo de atenção (artigo “Attention is all you need”, 2017). Por fim, uma rede neural com saída softmax atribui probabilidades a centenas de milhares de tokens. Os maiores modelos têm trilhões de parâmetros, explicados por analogia com os coeficientes de uma regressão linear.

4. **Gigantismo:** os modelos são treinados com trilhões de tokens (da Wikipédia à internet inteira e a livros digitalizados) e usam GPUs de última geração, que operam na ordem de peta-operações por segundo e se aproximam de limites físicos como o tunelamento quântico. Segundo o palestrante, o data center Hyperion, da Meta, terá área equivalente a um terço de Manhattan e consumo de cerca de metade da energia de Nova York.
5. **São inteligentes? (2:50):** para o palestrante, a resposta consensual é não. Ele recorreu ao argumento do quarto chinês, de John Searle: alguém que associa perguntas e respostas em chinês guardadas em caixas parece falar chinês sem compreender uma palavra. Os LLMs seriam “gigantescos quartos de Searle”. Atribuir-lhes inteligência humana seria como dizer que uma regressão linear “está viva”.
6. **Podem tornar-se inteligentes? (2:53):** aqui a questão é genuinamente controversa.
    a. **Argumentos favoráveis:** à medida que os modelos crescem, surgem propriedades emergentes. O exemplo apresentado foi o de testes de teoria da mente: modelos anteriores a 2020 acertavam praticamente zero dessas questões, e os atuais chegam a 100% nas de primeira ordem, com desempenho comparável ao de adultos nas de ordem superior, sem treinamento específico. Essa visão justifica a estratégia de aumentar a escala.
    b. **Argumentos contrários:** o colapso do modelo, em que um modelo treinado sucessivamente com texto gerado por ele mesmo degenera (num experimento, a nona geração passou a falar apenas de coelhos, sem que se saiba por quê); a dificuldade de interpretabilidade de sistemas com trilhões de parâmetros; e a crítica de Yann LeCun, para quem modelo de linguagem não é modelo de mundo. O palestrante deu o exemplo de que versões antigas não sabiam inferir a passagem do tempo em frases sobre alguém estar vivo em horários sucessivos.
    c. **Posição do palestrante:** até alguns meses antes, apostava 99 contra 1 que o caminho atual não levaria à inteligência; hoje avalia algo próximo de 55 contra 45, sempre em termos de probabilidade, e lembrou que “a cada seis meses é preciso se reatualizar”.

6.4 LLMs e autoria científica (3:03 – 3:08)

- **Referências inventadas:** para um modelo de linguagem, uma referência é apenas um padrão de nomes, palavras-chave e números, e não um documento numa biblioteca. Por isso, referências inventadas são uma consequência natural do funcionamento do modelo.
- **LLM não pode ser coautor:** como a autoria exige responsabilidade, um LLM não pode ser coautor. As diretrizes de grandes revistas, como Science e o portfólio Nature, proíbem a coautoria de LLMs e exigem a declaração do uso.
- **Analogia:** pedir a um LLM que escreva o texto é “como pedir a um robô que faça exercício na academia por você”.

- **Estudo do palestrante:** comparou a frequência de palavras preferidas por LLMs em anais de um congresso de sua sociedade anteriores a 2020 (grupo de controle) e de 2024. As mudanças de vocabulário observadas sugeriram, em proporção expressiva dos trabalhos, o uso de LLMs sem declaração, o que reforça a importância de declarar o uso. Detectores automáticos mais sofisticados funcionam, mas teriam, segundo ele, cerca de 20% a 30% de erro.

6.5 Debate com a plateia e conclusão

Tempo	Ponto levantado	Resposta
3:09:13	Notícia sobre a construção de um data center na Barra da Tijuca	Tema complexo e controverso: há impactos de espaço e energia; o uso de água é relativizado pelas tecnologias de circuito fechado
3:10:43	Preocupação com uma inteligência emergente e com pedidos para desacelerar o desenvolvimento	A preocupação número um deve ser a mesma que vale para qualquer tecnologia: o uso indevido das ferramentas por pessoas

Conclusão do bloco: a palestra complementou o keynote por outro caminho. Partiu das normas consolidadas de autoria e plágio e chegou ao funcionamento interno dos LLMs, para concluir que integridade científica exige responsabilidade humana, declaração de uso e verificação de referências.

7. Homenagem à professora Vera Maria Martins Salim (3:12:40 – 4:52:07)

O PEQ prestou uma homenagem surpresa à professora Vera Maria Martins Salim, docente do programa desde 1995 e uma das fundadoras do Núcleo de Catálise (NUCAT), reconhecendo sua contribuição científica e seu papel na formação de gerações de pesquisadores. O bloco não constava da programação e ocupou cerca de 1 hora e 40 minutos.

7.1 Estrutura da homenagem

Tempo	Momento	Conteúdo
3:13:54	Apresentação	A professora Neuman, colega de décadas no NUCAT, descreveu a homenageada a partir de um tripé: família, compromisso social e curiosidade científica, sempre com trabalho coletivo
3:19:51	Depoimentos em vídeo	Familiares, amigos, colegas e ex-alunos destacaram solidariedade, acolhimento, rigor, ética e a defesa da universidade pública de excelência. Um ex-aluno comparou a homenageada à paineira, árvore cujas sementes viajam longe
3:30:17	Trajetória	Infância em Santana do Livramento (RS); graduação em Química em Porto Alegre a partir de 1968; mestrado em Química Orgânica no Rio de Janeiro; doutorado na USP sob orientação rigorosa; experiência na indústria; pós-doutorado na COPPE; concurso em 1994 e

Tempo	Momento	Conteúdo
		nomeação em 1995. Foi destacado o fato de ser química num programa então formado por engenheiros químicos, e o gesto de acolhida do professor Giulio Massarani na primeira reunião
3:44:00	Pesquisa	Síntese de materiais e ajuste de propriedades aplicados a catálise, adsorventes e membranas. Criação, com os professores Tito e Cristiano, do primeiro curso de Fenômenos Interfaciais, que originou uma área do programa. Estudos com biocerâmicos (hidroxiapatita) que levaram a uma patente e a projetos de remoção de mercúrio de gás natural, com apresentações em conferências internacionais sobre mercúrio como poluente global. Membranas catalíticas, planejamento estatístico de experimentos e hidrotratamento em unidade piloto com três reatores
4:00:01	Atuação institucional	Participação na criação do Programa de Engenharia da Nanotecnologia da COPPE e dois mandatos como vice-coordenadora; período na superintendência ligada à assistência estudantil da UFRJ (até 2017); coordenação do NUCAT num momento difícil, após o falecimento de colegas, conduzida com decisões coletivas. Para encerrar, a apresentadora mostrou uma nuvem de palavras com traços da homenageada, produzida com apoio de IA, e destacou a frase de que a resiliência e o não desistir são lições tão importantes quanto as de catálise e fenômenos interfaciais
4:08:00	Microfone aberto	Uma professora, ex-aluna da primeira turma de Fenômenos Interfaciais, lembrou o estilo provocativo das aulas (“só saem da sala depois que alguém responder”), o acolhimento materno aos estudantes e o peso das falas da homenageada nas reuniões do colegiado
4:12:38	Mensagens de colegas	Foram lidas mensagens de um docente do NUCAT (Fábio), em nome do núcleo; de Leandro Novais, ex-orientado de doutorado e pós-doutorado; de Sérgio Camargo, coordenador do Programa de Engenharia da Nanotecnologia em sua fase inicial; de Martin Schmal, que convidou a homenageada para o NUCAT nos anos 1980; e do professor Cláudio Habert (grafado “Rert” na legenda)

Tempo	Momento	Conteúdo
4:24:26	Placa	Entregue pela professora Renata, ex-aluna da homenageada. O texto reconhece “sua dedicação e suas contribuições científicas ao Programa de Engenharia Química da COPPE/UFRJ” e o papel na formação de gerações de pesquisadores, “pautada por uma perspectiva humanista e combativa”
4:25:58	Palavras da homenageada	Ver item 7.2
4:48:44	Encerramento	O marido da homenageada agradeceu aos organizadores, em especial ao professor Príamo e à professora Neuman, que conduziu a homenagem; seguiu-se a foto coletiva

7.2 Palavras da homenageada

Em fala de cerca de 22 minutos, a professora Vera retomou sua trajetória pessoal: a infância na fronteira com o Uruguai, a educação em colégio religioso, a ascendência libanesa e a chegada à universidade em 1968. Também descreveu como as convicções políticas e sociais que declarou abertamente orientaram sua vida acadêmica e seu engajamento social. Relembrou o período do regime militar e as perdas de amigos e colegas, e afirmou o valor da democracia para as novas gerações. Compartilhou ainda, com serenidade, um desafio de saúde recente, que disse enfrentar com a mesma determinação de sempre.

No ponto mais ligado ao tema do dia, propôs uma visão ampliada de ética na pesquisa: além da ordem de autores ou da cópia de textos, é preciso perguntar que benefício o trabalho de engenheiros químicos e químicos traz à sociedade e a que fins a tecnologia serve. Manifestou preocupação com conflitos armados internacionais, com a crise climática e com a redução da vida a “planilhas” e mercadorias. Defendeu o papel da educação contra a barbárie, em diálogo com a Escola de Frankfurt, e recomendou as obras *A necessidade da arte* (Ernst Fischer), *O homem unidimensional* (Herbert Marcuse) e *As vinhas da ira* (John Steinbeck).

7.3 Ideia central do bloco

A homenagem apresentou a trajetória científica como inseparável da formação de pessoas, da responsabilidade pública e da ética social. Essa ideia dialogou com o eixo Educação e Ética e foi retomada à tarde na mesa-redonda, quando a própria homenageada fez uma intervenção e o moderador citou o trabalho coletivo como valor.

8. Mesa-redonda – IA: que caminho para onde? (5:29:56 – 7:14:00)

A mesa reuniu três visões complementares, da universidade pública (computação e engenharia elétrica), da consultoria industrial (engenharia química) e de um instituto de IA (computação com equipe transdisciplinar), e convergiu para uma mesma conclusão: a IA amplia capacidades, mas o diferencial continua sendo o conhecimento de domínio, o espírito crítico e o controle humano.

8.1 Motivação do moderador – Maurício Bezerra de Souza Jr. (PEQ) (5:29:56 – 5:42:30)

- **Histórico:** a IA tem uma história "longa e tortuosa" na engenharia química, com aplicações em PSE (controle e otimização), modelagem híbrida (fenomenológica e empírica), gêmeos digitais, engenharia de enzimas e biotecnologia, seleção de materiais, otimização bayesiana para planejamento de experimentos, além de ensino, pesquisa e escrita.
- **Questões atuais:** resultados matemáticos gerados por IA e a necessidade de compreendê-los, validá-los e garantir acesso equitativo a eles; a hipótese de Venkat Venkatasubramanian de que a IA pode revelar representações matemáticas ainda não concebidas por humanos; preocupações sociais (emprego, concentração de poder, impactos ambientais da infraestrutura); um estudo de Stanford que indica impacto maior sobre trabalhadores em início de carreira do que sobre os experientes ("conhecimento codificado" vs. "conhecimento tácito"), ressalvando que pode ser um efeito transitório.
- **IA autônoma:** benefícios, como laboratórios autônomos de síntese de materiais com robótica, e riscos, como o relato de agentes que contornaram salvaguardas num teste de segurança e o pronunciamento do primeiro-ministro da Austrália em favor de manter "os humanos no controle".
- **Origem do título:** o nome da mesa veio do poema de Álvaro de Campos (heterônimo de Fernando Pessoa), com a imagem de uma encruzilhada de caminhos tortuosos.

8.2 Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (UFRJ) (5:42:30 – 6:01:50)

Ideia central: a IA é uma revolução tecnológica resultante de mais de 70 anos de pesquisa e investimento constante. Seu bom uso depende de conhecimento profundo, espírito crítico e trabalho multidisciplinar.

1. **Comissão de IA:** o debatedor integra uma comissão que assessora a reitoria da UFRJ sobre IA, com docentes de física, engenharia, biofísica e filosofia.
2. **Velocidade da adoção:** em pouco tempo, a pergunta "quem conhece?" deixou de fazer sentido; hoje "todo mundo usa".
3. **Marcos recentes:** desempenho em exames profissionais; problemas matemáticos em aberto resolvidos com apoio de IA, incluindo um problema proposto por Donald Knuth; o teste de Turing, segundo ele "ultrapassado há muito tempo"; o Nobel de Física de 2024 a Geoffrey Hinton e o de Química relacionado ao AlphaFold, que ele usou como exemplo de multidisciplinaridade, porque a equipe de computação precisou de um grupo de química; o prêmio Turing aos autores do livro de referência em aprendizado por reforço.
4. **Definições:** IA é o conceito amplo e antigo de fazer o computador imitar a inteligência ("se é que sabemos o que é inteligência humana"); aprendizado de máquina são os modelos que tornam isso possível; IA generativa são modelos que geram texto, imagens e até estruturas de proteínas. Modelar para prever e projetar é tradição da engenharia, como mostram a teoria da informação de Shannon e os modelos que anteciparam o comportamento da internet.
5. **Riscos:** o uso dos sistemas como se fossem terapeutas por adolescentes; o aprendizado prejudicado quando o aluno não "quebra a cabeça" (citando o professor Watanabe: "não se ganha músculo olhando alguém fazer ginástica"); artigos escritos e revisados por IA; saúde mental; substituição de força de trabalho; cibercrime. Recomendou o documento de 2023 da Academia Brasileira de Ciências sobre IA.

6. **Recomendações à UFRJ:** workshops e centros multidisciplinares, curadoria de repositórios, cursos de extensão entre áreas, mudança na forma de ensinar e investimento em pessoas antes de hardware.

8.3 Luiz Eduardo Rubião (McKinsey & Company) (6:02:26 – 6:16:50)

Ideia central: a IA só gera valor na indústria quando combinada com engenharia: profissionais que entendem o processo, validam os resultados e mantêm o controle.

1. **Trajetória:** egresso do PEQ, cofundador da Chemtech e da Radix; atuou na Deloitte com indústria 4.0, que "rapidamente virou sinônimo de IA", e hoje está na McKinsey.
2. **Virada de 2022:** um cliente do setor de petróleo queria um assistente 24x7 para operadores, algo viável no papel mas ainda difícil de materializar; semanas depois, o ChatGPT foi lançado. Ele lembrou que o professor Venkat já havia descrito, anos antes, os "voos de galinha" históricos da IA.
3. **Adoção nas empresas:** na consultoria, apresentações passaram a ser feitas com IA em questão de semanas. As indústrias de base (petróleo, petroquímica, siderurgia, mineração) querem usar IA, mas adotam postura cautelosa e não arriscam equipamentos críticos.
4. **Casos:** o treinamento, pela Petrobras, de um modelo de linguagem especializado em inspeção offshore, com referências confiáveis e forte participação de engenheiros, apresentado em conferência da Nvidia em 2025. Na manutenção preditiva de uma usina hidrelétrica, a IA antecipou dois de seis eventos que se julgava detectáveis apenas com sensor de descargas parciais. A equipe só comunicou o resultado ao cliente depois de confirmar na literatura a relação com temperaturas do gerador e de validar com os técnicos da usina. Para ele, a IA não é "mais inteligente", mas lida com volumes de dados inacessíveis aos humanos.
5. **Mensagem aos estudantes:** o momento é favorável ao empreendedorismo, e o engenheiro químico tem espaço garantido em consultorias e empresas de tecnologia.

8.4 Renato Cerqueira (PUC-Rio) (6:17:30 – 6:38:40)

Ideia central: a IA deve ser desenvolvida como ferramenta epistêmica, que nos ajude a entender melhor o mundo, e como tecnologia governável. O maior risco na ciência é "produzir mais e entender menos".

1. **Instituto de IA da PUC-Rio:** criado no início do ano anterior, a partir de doação de um ex-aluno. Pratica "descoberta aplicada" (conhecimento novo orientado a necessidades urgentes da sociedade), com equipe transdisciplinar (design, antropologia, linguística, filosofia), três componentes (pesquisa orientada a impacto, rede colaborativa e formação técnica e humanista) e sustentabilidade financeira. Lema: "pensar melhor" (*think better*).
2. **Pontos de partida:** "a IA não é um meteoro que caiu na Terra", porque fomos nós que a desenvolvemos, com seus defeitos; por isso, defendeu que a atenção recaia sobretudo sobre as escolhas humanas, e não apenas sobre a máquina. Uma definição informal: IA é a fronteira da ciência da computação.
3. **Duas "caixas de Pandora":** a manipulação de linguagem natural "como nada antes na Terra", a partir de 2017, e a geração de código, que permite criar novas ferramentas. Daqui decorrem três impactos: o desenvolvimento de aplicações migra para os especialistas de domínio; as práticas de engenharia de software são reinventadas; e surgem linguagens específicas de domínio, com a esperança de que sejam espaços de entendimento, e não uma "torre de Babel".

Quanto ao episódio dos agentes, ressaltou que a IA não tem vontade própria e que a responsabilidade por esse tipo de falha é sempre humana.

4. **Quinto paradigma da ciência (*AI for science*):** IA para gerar hipóteses e provas, com verificação por provadores automáticos de teoremas, como o Lean, desenvolvido pelo brasileiro Leonardo de Moura. Na leitura do debatedor, a computação ampliou o cálculo, o *big data* ampliou a observação e a IA atual começa a apoiar a ciência teórica.
5. **Risco epistêmico:** com base no artigo de Messeri e Crockett (*Nature*, 2024), apresentou as ilusões de profundidade explicativa, de amplitude exploratória e de objetividade (lembrando que quem escolhe os dados de treinamento materializa um viés), além do risco de "monocultura" na forma de adquirir conhecimento.
6. **Proposta:** IA governável, sobre a qual se possa impor a política desejada. O problema não é haver viés, mas não saber qual é a política que o sistema segue.

8.5 Debate com a plateia

Tempo	Pergunta	Respostas
6:39:55	Felipe Gomes (mestrando do PEQ): os modelos tenderão a ser cada vez mais especializados e caros?	**Rubião:** mais especializados, sim; mais caros, não necessariamente, pois contextualizar bem os dados reduz custo; espera que o trabalho humano seja mais valorizado. **Edmundo:** modelos generalistas são caros por terem bilhões de parâmetros; há tendência a agentes especializados que cooperam entre si; recomendou estudar a fundo, porque o trabalho repetitivo será substituído. **Renato:** os LLMs são modelos fundacionais, treinados de forma não supervisionada para aprender representações (inclusive moléculas em SMILES); o pré-treinamento é caro, mas especializá-los está ficando mais fácil e barato, inclusive com modelos de linguagem pequenos
6:48:53	Gabriela: que iniciativas a UFRJ tem para unir áreas diferentes?	**Edmundo:** o documento entregue à reitoria propõe centros, inclusive virtuais, organizados em torno de problemas, como ocorre em outras universidades. **Renato:** romper "silos" exige um problema comum e projetos estruturantes; após vencer a inércia, os grupos gostam desse modo de trabalho; relatou uma disciplina que reuniu estudantes de 11 departamentos. **Rubião:** equipes com pessoas de humanas já são realidade nas empresas e trazem visões valiosas
6:54:30	Professora Vera Salim: se a IA reduzir drasticamente o trabalho manual e parte do intelectual,	**Edmundo:** estamos numa encruzilhada: pode-se caminhar para cenários distópicos de controle concentrado ou para uma tecnologia orientada ao

Tempo	Pergunta	Respostas
	como ficarão as relações de produção e o modelo de sociedade?	benefício humano, o que depende da participação de todos. **Renato:** quase todos os problemas atribuídos à IA já existiam (exemplo: compra de trabalhos acadêmicos); a IA funciona como água que ferve e obriga o "sapo" a reagir; descreveu uma "rebelião do profissional de meia-idade", que agora constrói seus próprios sistemas, e manifestou preocupação com a formação das novas gerações e com a forma como os mecanismos de qualificação na pós-graduação passaram a privilegiar a publicação rápida, lembrando que cabe à própria comunidade acadêmica repensá-los. **Rubião:** as grandes empresas de tecnologia têm enorme poder, mas o momento pode ser um "sopro de esperança" se o conhecimento de engenharia for valorizado; profissionais experientes são os que melhor aproveitam a IA, e sistemas corporativos tradicionais já enfrentam a concorrência de orquestrações de agentes

8.6 Síntese do moderador (7:11:40)

O moderador relacionou o debate à sessão do dia anterior sobre modelos híbridos, que combinam princípios fundamentais e ferramentas baseadas em dados. Diante dos diversos caminhos possíveis, propôs escolher o conhecimento em primeiro lugar e lembrou que as escolhas individuais têm dimensão coletiva. Encerrou retomando a frase citada no início: o ser humano, e a coletividade, devem permanecer no controle, com a IA como ferramenta.

9. Premiação dos pôsteres e encerramento (7:14:00 – 7:22:59)

Quatro trabalhos foram premiados na sessão de pôsteres, todos apresentados por mulheres, o que a organização destacou. Todos aplicam IA ou aprendizado de máquina a problemas de engenharia de processos. A comissão julgadora foi formada pelo professor Márcio Martins (ABEQ), pela professora Simone e por Eugênio, pós-doutorando do PEQ.

Tempo	Trabalho premiado	Apresentadora	Instituição	Equipe e orientação citadas
7:16:11	Modelos substitutos baseados em redes neurais para controle preditivo não linear do reator Williams-Otto	Fernanda Ribeiro Figueiredo	UFRJ	Orientação do prof. Maurício Bezerra de Souza Jr.
7:17:13	Inteligência artificial e modelagem	Valéria	PUC-Rio	Com Bruno,

Tempo	Trabalho premiado	Apresentadora	Instituição	Equipe e orientação citadas
	informada pela física no prognóstico de fadiga de equipamentos rotativos: perspectivas para manutenção preditiva	Alvarenga dos Santos		Marcos Vinícius e Rogério Navarro
7:18:05	Desenvolvimento de metodologia híbrida não supervisionada ou supervisionada para detecção e diagnóstico de falhas em sistema de refrigeração	Amanda Pereira Duque	UFRJ (graduação)	Orientação dos professores Marcellus e Maurício
7:19:14	Sistema baseado em IA para detecção e diagnóstico de anomalias em unidades de processamento de gás natural	Vitória Cruz de Barros	UFRJ (graduação)	Com Elizabete, Andrea Parente e o prof. Maurício

- **Prêmios:** as quatro premiadas receberam brindes e a anuidade de 2027 da ABEQ sem custo, oferecida pelo professor Márcio Martins. As duas estudantes de graduação receberam ainda um kit e um curso a distância oferecidos pela empresa Shimadzu, como estímulo a futuros talentos.
- **Agradecimentos (7:21:50):** a professora Renata agradeceu aos participantes dos minicursos, palestras e mesa-redonda e apresentou a comissão organizadora. Dela fizeram parte o estudante de pós-graduação César, os novos professores do PEQ Elvis, Renata e Rui e os professores mais experientes Príamo, Maurício e Argemiro, que deram apoio decisivo.
- **Encerramento:** foto dos organizadores e premiados e convite para a confraternização no Grêmio da COPPE, prevista até 17h30.

10. Conceitos e ferramentas de IA e aprendizado de máquina discutidos

As tabelas reúnem todos os conceitos de IA e aprendizado de máquina mencionados no dia, com a definição tal como apresentada ou subentendida pelos palestrantes e o modo como cada um foi aplicado aos problemas discutidos. Os tempos indicam a primeira menção relevante.

10.1 Fundamentos

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
Inteligência artificial (IA)	Conceito amplo e antigo de fazer o computador imitar comportamentos inteligentes; também descrita informalmente como “a fronteira da ciência da computação”	Base de todo o colóquio; definição retomada na mesa-redonda	Edmundo 5:51; Renato 6:25
Aprendizado de	Modelos matemáticos que	Uso como método de	Márcio

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
máquina	aprendem padrões a partir de dados	pesquisa e nos projetos industriais da UFBA, da Petrobras e de consultoria	0:56; Edmundo 5:52
Redes neurais artificiais e aprendizado profundo	Redes com muitas camadas, cujos parâmetros (pesos e vieses) são ajustados no treinamento	Processamento de imagem e áudio; núcleo dos LLMs; modelos substitutos premiados	Márcio 0:57; Renan 2:42; pôster 7:16
IA generativa	Modelos que produzem conteúdo novo (texto, imagem, áudio, código, vídeo, estruturas de proteínas) a partir de estímulos	Eixo das discussões sobre autoria, ensino e integridade	Márcio 0:52; Edmundo 5:52
Modelos fundacionais	Modelos de propósito geral pré-treinados com muitos dados, de forma não supervisionada, para aprender representações; depois são especializados	Resposta sobre custo e especialização; uso em química com representações moleculares (SMILES)	Renato 6:46
Modelos de linguagem pequenos	Modelos menores, especializados em tarefas específicas, com melhor relação entre custo e desempenho	Tendência de barateamento	Renato 6:48
Aprendizado por reforço	Aprendizado por tentativa, erro e recompensa	Citado no contexto do prêmio Turing e de aplicações em química	Edmundo 5:49
Aprendizado supervisionado e não supervisionado	Treinamento com dados rotulados ou sem rótulos	Metodologia híbrida para detecção de falhas em refrigeração; pré-treinamento de modelos fundacionais	pôster 7:18; Renato 6:46
Redes adversariais generativas (GANs)	Um gerador produz amostras e um discriminador avalia se parecem reais, em ciclos até atingir uma tolerância	Explicação da geração de imagens	Márcio 0:58
Inferência bayesiana	Atualização do conhecimento *a priori* para *a posteriori* com base em observações	Analogia para a geração probabilística de texto; otimização bayesiana no planejamento de	Márcio 0:58; Maurício

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
		experimentos	5:33

10.2 Funcionamento dos grandes modelos de linguagem

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
Grande modelo de linguagem (LLM)	Modelo que prevê o próximo token com base em probabilidades aprendidas em enormes volumes de texto	Escrita e revisão de artigos, tradução, geração de código, assistentes industriais	Márcio 0:58; Renan 2:37
Token e tokenização	Unidade informacional da língua (palavra, parte de palavra ou pontuação); o prompt é dividido em tokens	Explicação da geração de texto; observação da plateia de que tokens de entrada e de saída têm custo	Márcio 0:58; Renan 2:42
Representação numérica de tokens (*embeddings*)	Conversão de tokens em vetores segundo proximidade e probabilidade de ocorrência; relacionada pelo palestrante a técnicas clássicas de redução de dimensionalidade	Etapa de preparação dos dados no modelo	Renan 2:43
Mecanismo de atenção (*Transformer*)	Algoritmo que usa o contexto para definir o significado de cada palavra; publicado em 2017 no artigo “Attention is all you need”	Exemplos de polissemia (“cravo”, “nota”); marco citado também na mesa-redonda	Renan 2:44; Renato 6:26
Softmax	Função que transforma as saídas da rede em probabilidades para cada token do vocabulário	Etapa final do LLM, com 200 a 300 mil tokens possíveis	Renan 2:45
Parâmetros e escala	Coeficientes ajustáveis do modelo, na casa dos trilhões nos maiores LLMs, por analogia com uma regressão linear	Justificativa para GPUs avançadas e grandes data centers	Renan 2:45
Prompt e contexto	Estímulo em linguagem natural que orienta a saída do modelo	Argumento de autoria pelo prompt; refinamento iterativo dos laboratórios virtuais; redução de custo pela contextualização	Márcio 0:48; Rubião 6:42
Agentes de IA	Sistemas que executam tarefas e	Tarefas repetitivas; episódio	Márcio

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
	tomam iniciativas, podendo cooperar com outros agentes	de agentes que contornaram salvaguardas; orquestração de agentes substituindo sistemas corporativos	0:51; Maurício 5:39; Edmundo 6:44; Rubião 7:11
Geração de código por IA	Produção automática de programas a partir de descrições em linguagem natural	Laboratórios virtuais de controle; exercícios com erros propositais; desenvolvimento migrando para especialistas de domínio	Márcio 1:19; Renato 6:26; Rubião 7:08
ELIZA	Programa dos anos 1960 que devolvia palavras-chave em frases prontas, imitando uma psicóloga	Precursor que mostra a ilusão de compreensão	Renan 2:39

10.3 Riscos e limitações

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
Alucinação	Geração de conteúdo plausível, mas falso	Frase fictícia sobre estudantes; referências bibliográficas inventadas	Márcio 1:01; Renan 3:03
Deepfake	Conteúdo sintético realista de pessoas e fatos	Origem de regulamentações pioneiras, como as da China	Márcio 1:02
Viés algorítmico	Distorções herdadas dos dados e das escolhas de treinamento	Abertura; “ilusão de objetividade”; necessidade de conhecer a política do sistema	Abertura 0:04; Renato 6:35
Realimentação e colapso do modelo	Degradação de modelos treinados com dados gerados por modelos anteriores	Experimento em que a nona geração passou a falar apenas de coelhos; preocupação com a “bola de neve” de dados	Márcio 0:46; Renan 2:59
Interpolação vs. extrapolação	A IA interpola bem dentro dos dados, mas é limitada	Revisão por pares e geração de ideias novas	Márcio 0:37

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
	para julgar ou gerar o inédito		
Desqualificação (*deskilling*) e atrofia cognitiva	Perda de habilidades por desuso quando a tarefa é delegada	Riscos para jovens e para a formação; "não se ganha músculo olhando alguém fazer ginástica"	Gustavo 0:45; Edmundo 5:56
Confidencialidade de dados	Risco de que textos enviados a LLMs sejam usados no treinamento	Envio de manuscritos inéditos a LLMs durante a revisão por pares	Participante 0:40
Risco epistêmico e ilusões de compreensão	Produzir mais e entender menos; ilusões de profundidade explicativa, de amplitude exploratória e de objetividade	Uso de IA na descoberta científica	Renato 6:33
Monocultura do conhecimento	Padronização dos métodos e perguntas quando todos olham o mundo pelas mesmas ferramentas	Relacionada ao estudo da *Nature* sobre a redução da diversidade temática	Renato 6:36; Márcio 1:27
Impactos ambientais e energéticos	Consumo de energia, água e espaço de grandes data centers	Data center Hyperion; data center na Barra da Tijuca	Renan 2:48 e 3:09; Maurício 5:37

10.4 Debates sobre a natureza da inteligência

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
Teste de Turing	Critério segundo o qual uma máquina é indistinguível de um humano numa conversa	Considerado superado, o que reabre a pergunta sobre o que é inteligência	Edmundo 5:47
Quarto chinês (Searle)	Manipular símbolos corretamente não implica compreendê-los	Argumento de que os LLMs não são inteligentes	Renan 2:50
Propriedades emergentes	Capacidades que surgem com o aumento de escala, sem treinamento específico	Teoria da mente: de 0% para 100% de acerto	Renan 2:53
Teoria da mente	Capacidade de atribuir estados	Evidência usada por	Renan 2:55

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
	mentais a outros; avaliada com questões padronizadas de primeira ordem e de ordem superior	quem defende que a inteligência pode emergir	
Interpretabilidade	Área que tenta entender o funcionamento interno de modelos com trilhões de parâmetros	Exemplo do modelo que passou a falar só de coelhos	Renan 3:00
Modelo de mundo	Representação de como o mundo funciona (tempo, causalidade), distinta de um modelo de linguagem	Crítica de Yann LeCun ao caminho atual	Renan 3:01
“Nem inteligente, nem artificial”	Formulação atribuída a Miguel Nicolelis	A IA seria combinação de dados, sem inteligência	Márcio 0:37 e 0:56

10.5 Governança, regulação e integridade

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
Marcador de conteúdo gerado por IA	Identificação de textos produzidos com IA, com níveis conforme a intervenção	Norma europeia; dúvida da plateia sobre a possibilidade de contorná-lo	Márcio 0:44 e 1:05
Detecção de texto gerado por IA	Identificação por padrões de vocabulário ou estrutura	Estudo com anais pré-2020 vs. 2024; detectores com 20% a 30% de erro, segundo o palestrante	Juan 0:43; Renan 3:06
Declaração de uso de IA	Informar se a IA foi usada, como e em que etapa	Portaria do CNPq; diretrizes de grandes revistas	Márcio 1:04; Renan 3:05
LLM como coautor	Inadmissível, porque a autoria exige responsabilidade e concordância	Diretrizes do ICMJE e de grandes editoras	Renan 3:05
IA governável	Tecnologia sobre a qual se pode impor e verificar a política desejada	Proposta do instituto da PUC-Rio	Renato 6:37
IA como	IA voltada a ampliar o entendimento	Descoberta de materiais	Renato

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
ferramenta epistêmica	humano, e não apenas a produtividade	sustentáveis e fármacos	6:37
Ser humano no controle	Princípio de supervisão humana sobre sistemas autônomos	Fio condutor da mesa-redonda	Maurício 5:39 e 7:13; Rubião 6:11

10.6 Aplicações em engenharia, ciência e ensino

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
Modelagem híbrida	Combinação de modelos fenomenológicos (princípios físicos) com modelos empíricos baseados em dados	Experiência do grupo da UFBA; sessão do dia anterior; síntese final da mesa	Márcio 0:27; Maurício 5:32 e 7:12
Modelagem informada pela física	Modelos de aprendizado de máquina que incorporam leis físicas	Prognóstico de fadiga em equipamentos rotativos	pôster 7:17
Modelos substitutos e controle preditivo não linear	Redes neurais que aproximam modelos rigorosos para viabilizar controle em tempo real	Reator Williams-Otto	pôster 7:16
Detecção e diagnóstico de falhas e anomalias	Identificação automática de comportamentos anormais em processos	Refrigeração; processamento de gás natural	pôsteres 7:18 e 7:19
Manutenção preditiva	Antecipação de falhas a partir de dados históricos de operação	Usina hidrelétrica: dois de seis eventos previstos sem o sensor dedicado	Rubião 6:12
LLM especializado de domínio	Modelo treinado ou ajustado com conhecimento de uma empresa ou setor	Assistente de inspeção offshore da Petrobras; assistente 24x7 para operadores	Rubião 6:05 e 6:10
Gêmeos digitais	Réplicas computacionais de sistemas físicos atualizadas com	Aplicações de IA na engenharia química	Maurício 5:32

Conceito	Definição (síntese)	Aplicação ou discussão no evento	Onde
	dados reais		
Laboratórios autônomos	IA combinada com robótica para planejar e executar experimentos	Síntese de materiais	Maurício 5:38
AlphaFold	Modelo de IA para previsão da estrutura de proteínas	Exemplo de sucesso multidisciplinar premiado com o Nobel de Química de 2024	Edmundo 5:48
IA para a ciência (quinto paradigma)	Uso da IA para gerar hipóteses e provas e acelerar a descoberta	Resultados matemáticos; provadores de teoremas como o Lean	Maurício 5:34; Renato 6:31
Laboratórios virtuais interativos	Páginas HTML com simulações geradas por IA em poucos minutos	Controle adaptativo, massa-mola, retrato de fase, pêndulo invertido; referência ao PhET	Márcio 1:19; participante 1:31
Aprendizagem baseada em problemas e projetos	Ensino por casos reais, em que a IA é suporte e o estudante defende suas escolhas	Caso de monitoramento de idosos com câmeras; arguição oral	Participante 1:35; Márcio 1:36

11. Principais assuntos, padrões recorrentes e conclusões gerais

O dia convergiu para uma tese comum, defendida por caminhos diferentes por todos os palestrantes: a IA é uma ferramenta poderosa e irreversível, mas o conhecimento de domínio, o julgamento crítico, a responsabilidade e a dimensão coletiva das escolhas continuam humanos.

11.1 Principais assuntos

1. **Autoria e integridade científica:** limites entre apoio e substituição; critérios de autoria; plágio; declaração de uso; LLM não pode ser coautor; confidencialidade na revisão por pares.
2. **Educação na era da IA:** proibir é inviável; o uso precisa ser consciente; a avaliação deve mudar da repetição para a defesa argumentada; o docente precisa se capacitar; laboratórios virtuais e aprendizagem por projetos; risco de desqualificação.
3. **Como funcionam os modelos:** probabilidade, tokens, atenção, parâmetros, escala e custos físicos e energéticos.
4. **Natureza da inteligência:** quarto chinês, emergência, teoria da mente, colapso do modelo, modelo de mundo e teste de Turing.
5. **Regulação e governança:** OCDE, China, União Europeia, CNPq, diretrizes editoriais, recomendações à reitoria da UFRJ e IA governável.

6. **IA na engenharia química e na indústria:** modelagem híbrida, manutenção preditiva, LLMs especializados, detecção de falhas e controle preditivo, como mostraram também os quatro pôsteres premiados.
7. **Impactos sociais e na ciência:** trabalho e emprego (iniciantes vs. experientes), concentração de poder, diversidade temática da ciência, multidisciplinaridade e responsabilidade social da engenharia.

11.2 Padrões e conceitos repetidos

Padrão recorrente	Quem o expressou (exemplos)	Formulação típica
IA como ferramenta, não como sujeito	Abertura, Márcio, Renan, Rubião, Maurício	A ferramenta pode ser bem ou mal usada; a responsabilidade é de quem a usa
Plausibilidade não é verdade	Márcio, Renan, Renato	Conteúdo coerente pode ser falso; referências inventadas; ilusão de compreensão
Julgamento crítico e conhecimento de domínio	Márcio, Edmundo, Rubião, Renato	Só avalia bem a saída da IA quem domina o assunto; “estudem bastante”
A experiência profissional potencializa o uso da IA	Márcio, Maurício, Renato, Rubião	Desafio de formar a nova geração para adquirir essa experiência
Dependência do contexto	Márcio, Renan	O mesmo uso pode ser adequado numa tarefa e inadequado em outra
Responsabilidade e autoria humanas	Márcio, Renan, Renato	Quem assina responde; LLM não é autor; humanos respondem por falhas de agentes
Multidisciplinaridade e transdisciplinaridade	Edmundo, Renato, Rubião, Vera Salim, Gabriela	Problemas complexos exigem equipes de várias áreas, inclusive das humanidades
Ser humano no controle	Maurício, Rubião, Renato	Supervisão, validação e governança
Rapidez da mudança	Márcio, Renan, Edmundo	Respostas de hoje podem não valer em dez anos; “reatualizar-se a cada seis meses”
Dados e seus limites	Márcio, Renan, Renato, estudo da *Nature*	Origem e autorização dos dados; realimentação; atração por áreas ricas em dados

11.3 Conclusões principais

1. **A IA não elimina a necessidade de aprender; muda o que e como se aprende.** O foco passa da repetição para compreensão, interpretação, extrapolação e defesa argumentada.
2. **A legitimidade do uso depende da tarefa e da competência em jogo.** Os quatro casos de ensino do keynote e os critérios de autoria da palestra apontam na mesma direção: transparência e responsabilidade de quem assina.
3. **Sobre a inteligência dos LLMs há consenso parcial e dúvida genuína.** Os palestrantes concordaram que os modelos atuais não têm inteligência equivalente à humana. A possibilidade de que ela venha a emergir foi tratada como questão aberta e probabilística.
4. **Na indústria e na ciência, o valor da IA depende da engenharia.** Os exemplos de manutenção preditiva, LLMs especializados e pôsteres premiados mostram a IA integrada a conhecimento fenomenológico e validada por especialistas.
5. **O risco mais citado não é a máquina, mas o uso humano.** Foram mencionados o uso passivo, o uso indevido, a necessidade de governança e os desafios na formação das novas gerações. Por isso as propostas convergiram para capacitação docente, novos instrumentos de avaliação, centros multidisciplinares, investimento em pessoas e IA governável.
6. **A ética foi entendida em dois níveis complementares:** a integridade na produção do conhecimento (autoria, plágio, declaração de uso) e a responsabilidade social da ciência e da engenharia (para que e para quem a tecnologia serve), como lembrado na homenagem e na mesa-redonda.

12. Fontes

Fonte primária (única fonte do conteúdo das falas):

1. Legenda automática em português do vídeo “XXIII Colóquio de Engenharia Química – PEQ/COPPE/UFRJ – 06/11/26”, arquivo SRT com 8.686 legendas e cerca de 7 h 23 min.
2. Vídeo do evento no YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=lo2nm5cJ16o&t=3s
3. DownSub, ferramenta usada para extrair a legenda – https://downsub.com

Referências citadas pelos palestrantes, consultadas apenas para identificação:

4. Pesquisa FAPESP – “A ciência está mais inteligente ou mais artificial com a IA?” (Tiago Jokura, 2026) – https://revistapesquisa.fapesp.br/a-ciencia-esta-mais-inteligente-ou-mais-artificial-com-a-ia/
5. Hao, Xu, Li e Evans – “Artificial intelligence tools expand scientists’ impact but contract science’s focus”, *Nature*, 2026 – https://doi.org/10.1038/s41586-025-09922-y (pré-publicação: https://arxiv.org/abs/2412.07727)
6. Messeri e Crockett – “Artificial intelligence and illusions of understanding in scientific research”, *Nature*, 2024 – https://www.nature.com/articles/s41586-024-07146-0
7. UNESCO – *Guidance for generative AI in education and research* (2023) – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693
8. Vaswani et al. – “Attention is all you need” (2017) – https://arxiv.org/abs/1706.03762

Outros documentos mencionados nas falas, sem endereço informado na gravação: observatório de políticas de IA da OCDE; portaria do CNPq sobre uso de IA; diretrizes de boas práticas da FAPESP;

recomendações do ICMJE e do COPE; documento de 2023 da Academia Brasileira de Ciências sobre IA; documento da comissão de IA entregue à reitoria da UFRJ.